

Výstupy ŠVP

MAT-22d Načrtnu grafy goniometrických funkcí a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-25b** Aplikuji vztahy mezi hodnotami goniometrických funkcí a vztahy mezi goniometrickými funkcemi. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-25*)**Učivo:** funkce – goniometrické funkce, vztahy mezi nimi; goniometrické rovnice (přesunuto z Matematiky 2 podle návrhu rozdělení)

Lehké úlohy procvičí obloukovou míru, hodnoty a grafy goniometrických funkcí; střední jsou úlohy o otáčení, kmitání a modelech; těžké vyžadují rovnice se substitucí, důkazy identit a propojení s fyzikou. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Převeď na radiány: 45° , 150° , 225° , -90° , 36° . Převeď na stupně: $\frac{\pi}{9}$, $\frac{7\pi}{4}$, 2 rad .
- Bez kalkulačky urči: $\sin \frac{2\pi}{3}$, $\cos \frac{5\pi}{4}$, $\sin \left(-\frac{\pi}{6}\right)$, $\cos \frac{11\pi}{6}$, $\tan \frac{2\pi}{3}$, $\cos \pi$.
- Urči znaménko (bez výpočtu hodnoty): $\sin 290^\circ$, $\cos 170^\circ$, $\tan 110^\circ$, $\sin \frac{5\pi}{4}$, $\cos 2$, $\tan 4$ (úhly 2 a 4 v radiánech).
- Víš, že $\cos x = -\frac{5}{13}$ a $x \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$. Urči $\sin x$ a $\tan x$.
- Urči amplitudu, periodu a obor hodnot: a) $y = 3 \cos x$; b) $y = \cos 3x$; c) $y = \sin x - 2$; d) $y = -2 \sin \frac{x}{2}$.
- Zjednoduš (pro x , kde mají výrazy smysl): a) $\frac{1 - \sin^2 x}{\cos x}$; b) $\tan x \cdot \cos x$; c) $(\sin x - \cos x)^2 + 2 \sin x \cos x$; d) $\frac{1}{\cos^2 x} - 1$.
- Řeš v $\mathbb{R}$: a) $\cos x = \frac{1}{2}$; b) $\sin x = -1$; c) $\tan x = -1$; d) $2 \cos x + \sqrt{3} = 0$.

Střední ★★☆☆

- Kyvadlo délky 1,2 m se vychyluje o 15° na každou stranu. Jakou dráhu (délku oblouku) opíše závaží z jedné krajní polohy do druhé? O kolik centimetrů je závaží v krajní poloze výš než v nejnižší poloze?
- Zeměpis: Praha leží zhruba na 50° severní šířky, poloměr Země je 6 378 km. Jak daleko je Praha od rovníku (měřeno po poledníku)? Jaký poloměr má rovnoběžka Prahy a jakou rychlostí se Praha pohybuje kolem zemské osy (jedna otočka za 24 h)?
- Konec listu větrné elektrárny (list je dlouhý 40 m, osa rotoru ve výšce 90 m, jedna otáčka za 4 s) je ve výšce $h(t) = 90 + 40 \sin \frac{\pi t}{2}$ (m, s). Urči $h(1)$, $h(3)$, největší a nejmenší výšku a kdy poprvé je konec listu ve výšce 110 m.
- Teplotu během dne popisuje model $T(t) = 15 + 7 \sin \frac{\pi(t-9)}{12}$ ($^\circ\text{C}$, t je čas v hodinách). Urči nejvyšší a nejnižší teplotu a kdy nastanou, teplotu v poledne a časový interval, kdy je aspoň $18,5^\circ\text{C}$.
- Žebřík délky 5 m je opřený o svislou zeď a s podlahou svírá úhel 70° . Jak vysoko sahá a jak daleko od zdi stojí jeho pata? Pod jakým úhlem ho musíme opřít, aby sahal do výšky 4,5 m?
- Kolo bicyklu o průměru 70 cm se otočí třikrát za sekundu. Jaká je jeho úhlová rychlost v rad/s? Jak rychle (v km/h) jede cyklista? O jaký úhel (v radiánech) se kolo otočí na dráze 100 m?

Těžké ★★★

- Řeš v intervalu $\langle 0; 2\pi \rangle$: a) $2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0$ (substituce $y = \sin x$); b) $\tan^2 x = 3$.
- Dokaž identity (pro x , kde mají smysl): a) $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$; b) $\sin^4 x - \cos^4 x = \sin^2 x - \cos^2 x$.
- Fyzika ($\rightarrow$ H22): Výchylka oscilátoru je $y = 5 \sin(4\pi t)$ (cm, s). Urči amplitudu, úhlovou frekvenci, periodu a frekvenci. Kdy poprvé je výchylka 2,5 cm? Kolikrát projde oscilátor rovnovážnou polohou v časovém intervalu $\langle 0; 1 \rangle$ s?

17. Najdi funkci tvaru $y = a \sin(bx) + d$ ($a > 0$, $b > 0$), která má maximum 5, minimum -1 a periodu π . Urči její nulové body v $\langle 0; \pi \rangle$.
18. Informatika: Program prochází interval $\langle 0; 2\pi \rangle$ s krokem 0,001 a vypíše místa, kde výraz $\sin x - 0,3$ mění znaménko. Co vypíše? Porovnej s přesnými řešeními $x_1 = \arcsin 0,3$ a $x_2 = \pi - \arcsin 0,3$ a vysvětli, proč jsou řešení dvě.

```
import math
krok = 0.001
x = 0.0
while x < 2 * math.pi:
    if (math.sin(x) - 0.3) * (math.sin(x + krok) - 0.3) < 0:
        print(round(x, 3))
    x = x + krok
```

19. Fyzika: Při lomu světla platí $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = n$, pro přechod ze vzduchu do vody $n = 1,33$. Pod jakým úhlem β se láme paprsek dopadající pod úhlem $\alpha = 40^\circ$? Pod jakým úhlem musí dopadat, aby $\beta = 30^\circ$? Při jakém úhlu ve vodě by se paprsek na cestě zpět do vzduchu lámal pod 90° (mezní úhel)?

Výsledky ke kontrole

- $\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}, \frac{5\pi}{4}, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{5}, 20^\circ, 315^\circ, \approx 114,6^\circ$.
- $\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; -\sqrt{3}; -1$.
- Záporné: $\sin 290^\circ, \cos 170^\circ, \tan 110^\circ, \sin \frac{5\pi}{4}, \cos 2$ (2 rad $\approx 115^\circ$). Kladný: $\tan 4$ (4 rad $\approx 229^\circ$, 3. kvadrant).
- $\sin x = -\frac{12}{13}$ (3. kvadrant), $\tan x = \frac{12}{5}$.
- a) $3, 2\pi, \langle -3; 3 \rangle$; b) $1, \frac{2\pi}{3}, \langle -1; 1 \rangle$; c) $1, 2\pi, \langle -3; -1 \rangle$; d) $2, 4\pi, \langle -2; 2 \rangle$.
- a) $\cos x$; b) $\sin x$; c) 1; d) $\tan x$.
- a) $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$; b) $x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$; c) $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$; d) $x = \pm \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
- Oblouk $30^\circ = \frac{\pi}{6}$: $l = 1,2 \cdot \frac{\pi}{6} \approx 0,628$ m. Výška $1,2(1 - \cos 15^\circ) \approx 0,041$ m $\approx 4,1$ cm.
- Oblouk $6\,378 \cdot \frac{50\pi}{180} \approx 5\,566$ km; poloměr $6\,378 \cdot \cos 50^\circ \approx 4\,100$ km; rychlost $\frac{2\pi \cdot 4\,100}{24} \approx 1\,073$ km/h.
- $h(1) = 130$ m, $h(3) = 50$ m; nejvýš 130 m, nejniž 50 m; $\sin \frac{\pi t}{2} = \frac{1}{2}$ poprvé pro $t = \frac{1}{3}$ s.
- Max. 22°C v 15 h, min. 8°C ve 3 h; $T(12) \approx 19,95^\circ\text{C}$; $\sin \frac{\pi(t-9)}{12} \geq \frac{1}{2}$ pro $t \in \langle 11; 19 \rangle$.
- Výška $5 \sin 70^\circ \approx 4,70$ m, páta $5 \cos 70^\circ \approx 1,71$ m od zdi; $\sin \alpha = 0,9$, $\alpha \approx 64,2^\circ$.
- $\omega = 6\pi \approx 18,85$ rad/s; $v = \omega r \approx 6,6$ m/s $\approx 23,8$ km/h; $\varphi = \frac{100}{0,35} \approx 286$ rad.
- a) $2y^2 - y - 1 = 0$, $y = 1$ nebo $y = -\frac{1}{2}$:
 $x \in \left\{ \frac{\pi}{2}; \frac{7\pi}{6}; \frac{11\pi}{6} \right\}$; b) $\tan x = \pm\sqrt{3}$: $x \in \left\{ \frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}; \frac{5\pi}{3} \right\}$.
- a) $1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$. b) $(\sin^2 x - \cos^2 x)(\sin^2 x + \cos^2 x) = \sin^2 x - \cos^2 x$.
- $A = 5$ cm, $\omega = 4\pi$ rad/s, $T = 0,5$ s, $f = 2$ Hz;
 $\sin(4\pi t) = \frac{1}{2}$ poprvé v $t = \frac{1}{24}$ s $\approx 0,042$ s; rovnovážnou polohou projde 4krát ($t = 0,25; 0,5; 0,75; 1$ s).
- $a = 3$, $d = 2$, $b = 2$: $y = 3 \sin 2x + 2$. Nulové body: $\sin 2x = -\frac{2}{3}$, $2x \approx 3,871$ nebo $5,553$, tj. $x \approx 1,94$ a $x \approx 2,78$.
- Vypíše 0.304 a 2.836 (začátky kroků, v nichž leží řešení). Přesně $x_1 \approx 0,3047$, $x_2 \approx 2,8369$ – sinus nabývá hodnoty 0,3 v 1. a 2. kvadrantu ($\sin(\pi - x) = \sin x$).
- $\sin \beta = \frac{\sin 40^\circ}{1,33} \approx 0,483$, $\beta \approx 28,9^\circ$; $\sin \alpha = 0,665$, $\alpha \approx 41,7^\circ$; mezní úhel $\sin \beta_m = \frac{1}{1,33}$, $\beta_m \approx 48,8^\circ$.